بسم الله الرحمن الرحیم

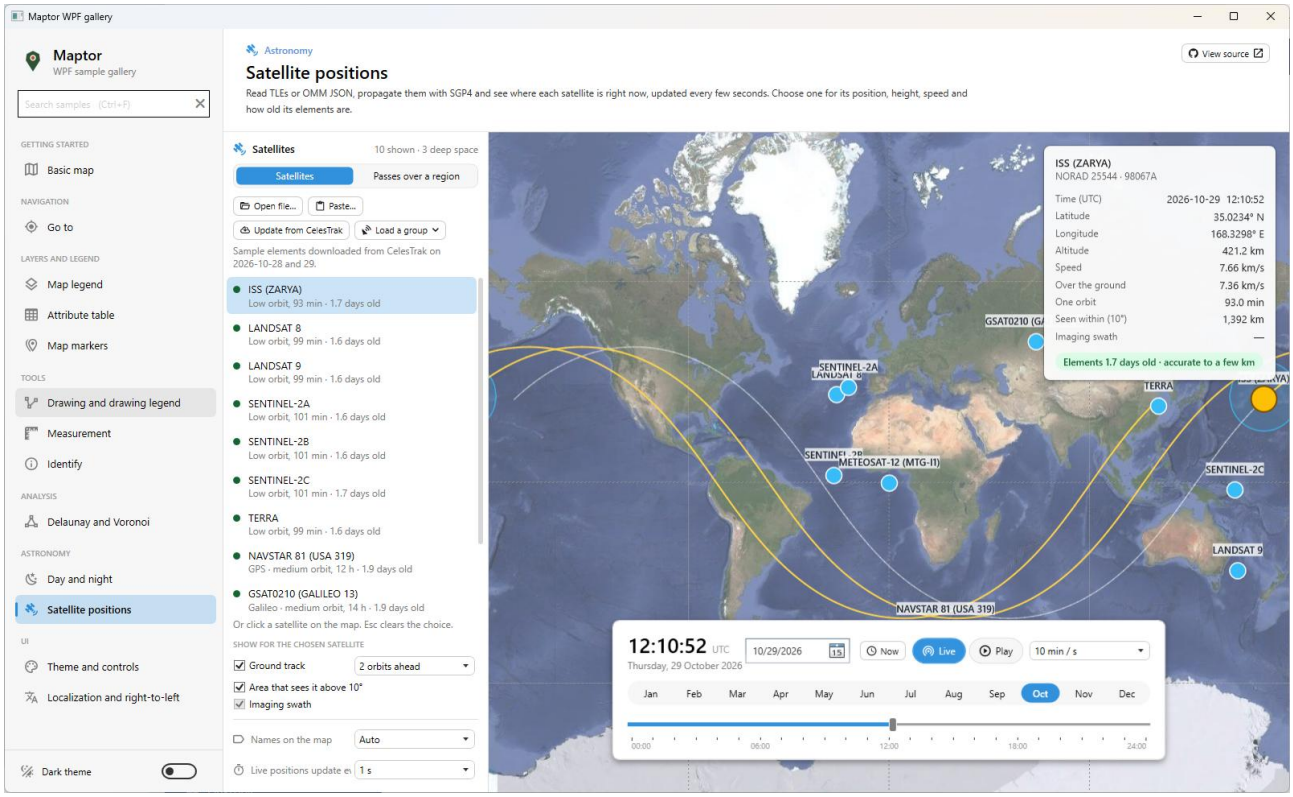
معرفی نمونهٔ موقعیت ماهواره‌ها

Satellite Positions – Overview

کاربرد و زمینه‌های استفادهٔ نمونهٔ «Satellite positions»

برنامه	`Maptor Gallery`
نمونه	`Satellite positions`
تاریخ	۷ آبان ۱۴۰۵

برنامهٔ نمایشی کتابخانهٔ نقشهٔ مکان‌نگار (Maptor Gallery)
پاییز ۱۴۰۵



برنامهٔ Maptor Gallery مجموعه‌ای از نمونه‌های اجرایی کتابخانهٔ نقشهٔ مکان‌نگار است و نمونهٔ « Satellite positions» یکی از آن‌ها است که نشان می‌دهد هر ماهواره در هر لحظه بالای کدام نقطهٔ زمین قرار دارد. این نمونه عناصر مداری ماهواره‌ها (TLE) را از پرونده، از متن کپی‌شده یا مستقیماً از سایت CelesTrak می‌خواند، مدار هر ماهواره را با الگوریتم استاندارد SGP4 محاسبه می‌کند و نقطهٔ زیر ماهواره، رد زمینی آن، منطقه‌ای که ماهواره را در افق خود می‌بیند و نوار تصویربرداری سنجنده را روی تصویر ماهواره‌ای نقشه می‌کشد. با نوار زمان می‌توان موقعیت‌ها را به صورت زنده دنبال کرد، زمان را با سرعت دلخواه جلو برد یا به هر تاریخ و ساعتی در گذشته و آینده رفت. بخش «گذر از بالای یک منطقه» نیز برای یک نقطه، مستطیل یا چندضلعی دلخواه، زمان‌هایی را پیدا می‌کند که هر ماهواره از آنجا دیده می‌شود یا سنجندهٔ آن از منطقه تصویر می‌گیرد؛ از ماهواره‌های مدار پایین مانند ایستگاه فضایی و لندست گرفته تا ماهواره‌های ناوبری GPS و گالیله و ماهواره‌های هواشناسی زمین‌آهنگ. همهٔ این محاسبات بدون نیاز به اینترنت انجام می‌شود و تنها به‌روزرسانی عناصر مداری و کاشی‌های نقشه به اتصال نیاز دارد.

کاربرد این قابلیت فراتر از یک نمایش آموزشی است. کارشناس سنجش از دور می‌تواند پیش از سفارش یا دانلود تصویر، بداند لندست یا سنتینل کی از منطقهٔ مورد نظر او عبور می‌کند، چه سهمی از منطقه را می‌پوشاند و آیا در آن لحظه روز است یا شب؛ این یعنی برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای پایش کشاورزی، منابع آب، جنگل و پوشش گیاهی یا ارزیابی سریع پس از سیل و زلزله. تیم‌های مخابرات و ایستگاه‌های زمینی می‌توانند زمان و جهت دید یک ماهواره را برای برقراری ارتباط یا تنظیم آنتن پیدا کنند و جهت و ارتفاع ماهواره‌های زمین‌آهنگ را برای نصب آنتن ثابت بخوانند. علاقه‌مندان نجوم و مدارس می‌توانند گذرهای قابل دیدن با چشم غیرمسلح، مانند عبور ایستگاه فضایی در غروب، را برای شهر خود فهرست کنند. و چون این نمونه روی کتابخانهٔ مکان‌نگار ساخته شده است، همین لایه‌ها و محاسبات را می‌توان با چند خط کد در هر سامانهٔ GIS سازمانی، از سامانه‌های مدیریت شبکهٔ برق و گاز تا سامانه‌های پایش محیط زیست، به کار گرفت و کنار لایه‌های اطلاعاتی خود سازمان نمایش داد.